

Aufgabe 1 Integrationsmethoden

(a) Finde folgende Stammfunktionen:

(i) $\int \tan(x) \, dx$

(ii) $\int \sin^2(x) \, dx$

(iii) Für alle $n \in \mathbb{N}$, $\int x^n e^x \, dx$.

(iv) $\int \arccos(x) \, dx$

(v) $\int \frac{1}{x^4-1} \, dx$

(b) Berechne folgende definite Integrale

(i) $\int_0^3 \exp(\sqrt{x+1}) \, dx$

(ii) $\int_0^{\pi/2} \sin^2(x) \cos(2x) \, dx$

(iii) $\int_1^2 (x^2 + 1) \log(x) \, dx$

(iv) $\int_0^1 \frac{x^5+x^3+x}{x^4+1} \, dx$

Aufgabe 2

Für $\alpha > -1$ kennen wir das Integral:

$$\int_0^1 x^\alpha \, dx = \frac{1}{\alpha + 1}$$

Leite daraus den Wert für das Integral

$$\int_0^1 \log^2(x) x^3 \, dx$$

her.

Tipp: Leite die Gleichung oben nach α ab, du darfst annehmen, dass du das Integral und Differential vertauschen darfst.

Aufgabe 3 Taylorreihe

Berechne die ersten 4 Koeffizienten $(a_0; a_1; a_2; a_3)$ der Taylorreihenentwicklung von

(i) $f(x) = \cos(x^2 + x)$ um 0.

(ii) $f(x) = \sqrt{\cos(x)}$ um 0.

Aufgabe 4 Beweise aus der Vorlesung

(a) Beweise die Produktregel.

(b) Beweise die Kettenregel.

(c) Folgere die Quotientenregel aus der Produkt- und Kettenregel.

(d) Beweise die Formel zur Differenzierbarkeit von bijektiven differenzierbaren Funktionen

(e) Beweise den Satz von Rolle.

(f) Folgere den Mittelwertsatz aus dem Satz von Rolle.

(g) Folgere den Mittelwertsatz von Cauchy

(h) Beweise den Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung.

Aufgabe 5 Leichtere Beweise und Anwendungen von Sätzen

Anwendungen vom Mittelwertsatz: Seien $x, y \in \mathbb{R}$. Beweise die folgenden Ungleichungen mit Hilfe des Mittelwertsatzes / Taylor:

- (a) Für $x > 0$ gilt $\sqrt{x+1} < 1 + \frac{x}{2}$
- (b) Für $x < y$ gilt $e^x(y-x) < e^y - e^x < e^y(y-x)$
- (c) Für $x > 0$ gilt $1 - \frac{1}{x} \leq \log(x) \leq x - 1$

Hinweise: Unterscheide bei (c) die drei Fälle $0 < x < 1$, $x = 1$ und $x > 1$.

Anwendung Invertierbarkeit: Betrachte $f : \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \infty)$, gegeben durch

$$f(x) = e^x + \arctan(x).$$

- (a) Zeige, dass f bijektiv und differenzierbar ist.
- (b) Zeige weiter, dass f^{-1} differenzierbar ist und berechne $(f^{-1})'(1)$.

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine differenzierbare Funktion mit beschränkter Ableitung.

- (a) Zeige, dass f Lipschitz stetig ist.
- (b) Zeige allgemein, dass stetig differenzierbare Funktionen auf kompakten Intervallen Lipschitz stetig sind.